LSF / ERP WEB

Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Diseño del sistema

Modelo conceptual, MongoDB, arquitectura y procesos integrados

José Alfredo Davila Abrego
Carné 7490236074
Trabajo individual

Curso: Desarrollo Web
Catedrático: M.A. Ing. Elvis Morales

24 de octubre de 2026
Librería San Francisco · Stack 3

1. Modelo conceptual

Modelo conceptual · relaciones principales



Referencias adicionales de productos, sucursales y actores: véase el modelo documental.

Relaciones conceptuales y alcance del inventario.

Proveedor tiene muchos productos. Un producto puede aparecer en muchos detalles de ingreso, venta o traslado. Cliente tiene muchas ventas; Consumidor Final es una opción del flujo. Sucursal participa como ubicación de stock y como origen/destino. Usuario tiene muchas sesiones y varias sucursales disponibles.

2. Modelo documental

Colección física	Contenido principal
usuarios	usuario, password hash, codigo_hash, rol, modulos, sucursal_id, sucursal_ids, activo, auth_version
auth_sessions	usuario_id, sucursal_id activa, token de renovación protegido, expiración y revocación
sucursals	Nombre físico heredado del modelo Sucursal; nombre, dirección, teléfono y estado
proveedores / clientes	Identificación, contactos y estado; cliente con NIT normalizado
productos	Código, nombre, categoría, proveedor_id, costo/venta Decimal128 y mínimo
existencias	producto_id + sucursal_id; cantidad del inventario de esa ubicación
movimientos	producto/sucursal/operación, cantidad, antes, después, fecha y actor
ingresos / ventas	Sucursal, proveedor/cliente, UUID, correlativo, estado y detalle embebido
traslados	Origen, destino, UUID, estado, detalle y actores de envío/recepción/anulación
contadores	Correlativos por sucursal/tipo y marca de preparación de demostración
cache / cache_locks	Solo al habilitar caché MongoDB: valores, límites de intentos y bloqueos con vencimiento

> La colección física de Sucursal es sucursals, por la convención histórica del modelo. No renombrarla a sucursales sin migración y verificación.

Referencias e importes

Los documentos tienen _id de MongoDB; las referencias entre colecciones se guardan como string. Los detalles se embeben para conservar nombres, códigos y precios originales aunque cambie el catálogo. Los precios se representan con Decimal128 y los cálculos operativos con centavos enteros.

3. Integridad y concurrencia

- Índice único de existencias por producto_id y sucursal_id.
- Índice único del identificador UUID de operación y de correlativo por tipo/sucursal.
- Actualización condicional del saldo: dos ventas simultáneas no pueden consumir las mismas últimas unidades.
- InventarioService registra el cambio y su movimiento dentro de la transacción del proceso.
- OperacionService coordina documentos y anulaciones; los controladores no consultan modelos.
- La idempotencia compara la huella de la petición y recupera el documento existente.
- Los servicios externos usan una reserva temporal y una clave estable por documento.

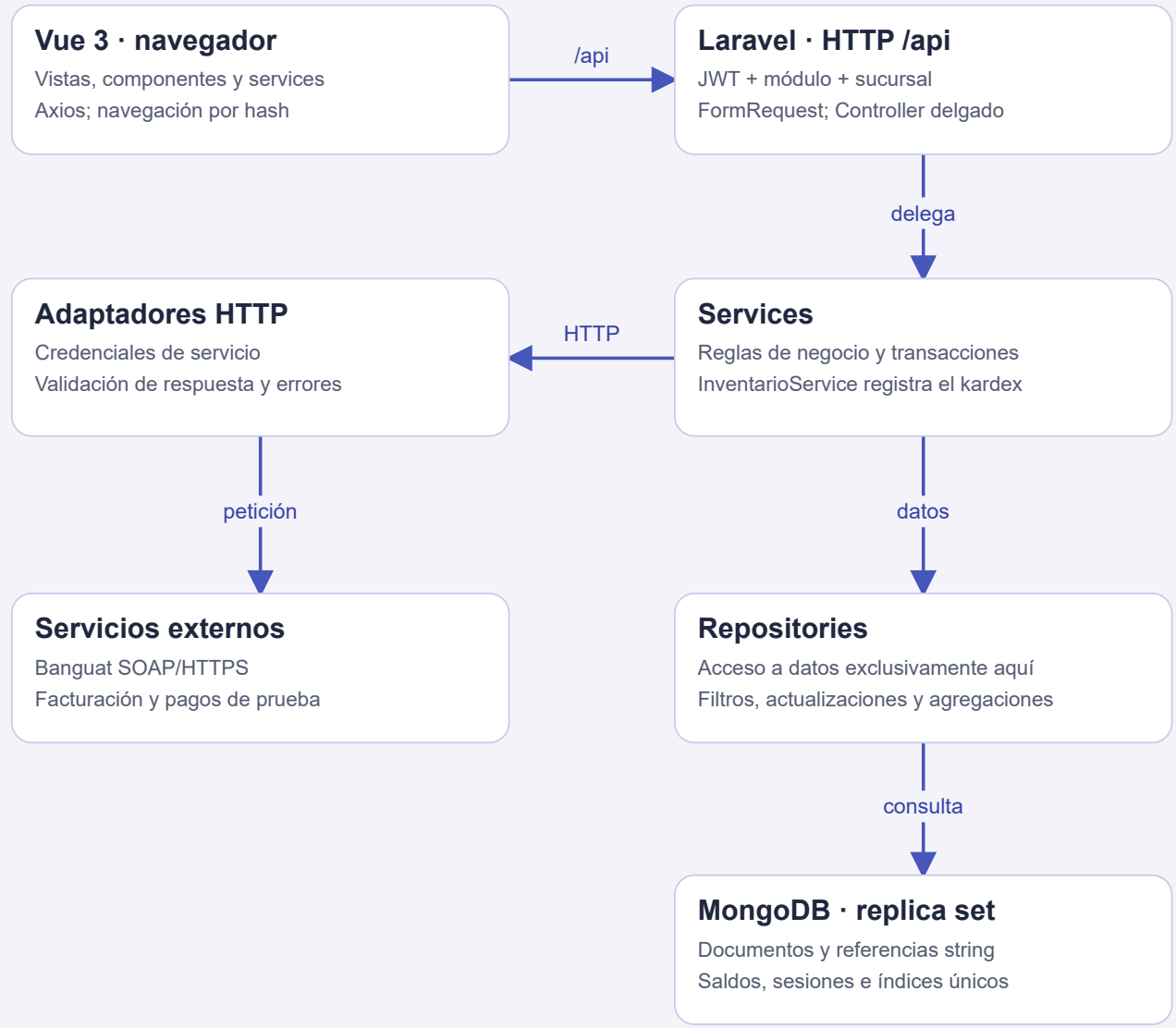
Organización del código

```
backend/app/Models → Repositories → Services → Http/Controllers
backend/app/Http/Requests · middleware de autenticación y módulo
frontend/src/views · components/<modulo> · services
frontend/src/style.css · navegación por hash
database/COLECCIONES_MONGODB.md · docs/postman/
```

El diccionario de colecciones y los índices concretos se conservan en database/COLECCIONES_MONGODB.md y las migraciones MongoDB del repositorio. No se usa una migración SQL para estas colecciones.

4. Arquitectura

Arquitectura y límites de responsabilidad



En publicación, la interfaz y /api deben conservar el mismo origen HTTPS.

Capas del ERP y adaptadores de servicios externos.

5. Proceso de abastecimiento



Flujo integrado 1: proveedor, producto, ingreso e inventario.

Validaciones: proveedor y productos activos, asociación correcta, cantidades válidas y sucursal autorizada. Resultado: ingreso registrado, incremento del saldo y movimiento auditable. Si falla una validación o la transacción, no queda una entrada parcial.

6. Proceso de venta y cobro



Flujo integrado 2: cliente, producto, caja y salida de inventario.

Validaciones: permisos, sucursal, stock, precios actuales, total esperado, efectivo y código personal. La interfaz retiene el UUID ante una respuesta incierta y permite recuperar la venta sin registrar otra. El borrador es de memoria: cerrar o recargar la pestaña lo pierde.

7. Proceso de traslado



Flujo integrado 3: envío y recepción separados por sucursal.

Estado inicial enviado. Confirmado y anulado son finales excluyentes. Un administrador también debe activar el destino para confirmar o el origen para anular. El mismo usuario puede realizar ambas partes alternando entre sucursales autorizadas, mientras el traslado siga enviado.